BTS SIO · ÉPREUVE PORTFOLIO

Clément Guerault

Entreprise : Petzl

Compétence : Répondre aux incidents et aux demandes d'assistance et d'évolution

Sous-compétence : Traiter des demandes concernant les services réseau et système, applicatifs



CONTEXTE

Titre & Contexte

Titre de la mission

Traitement d'un incident de niveau 2 : Rétablissement des services DHCP

Contexte

Stage de 1ère année au sein du Service Desk / Infrastructure chez Petzl

L'organisation

Petzl : Groupe international (matériel de montagne/secours) possédant plusieurs sites de production (Crolles, Éybens, Rotherens)

Période

Année scolaire 2024-2025

PROBLEMATIQUE

La Problématique

Situation initiale

Suite à une mise à jour de sécurité du pare-feu (Firewall), plusieurs terminaux industriels sur le site de Rotherens ne parviennent plus à communiquer avec le réseau.

Le problème

Interruption du flux DHCP : le pare-feu bloque désormais les requêtes de découverte d'adresses IP

Enjeux

Le maintien de la continuité de service des équipements de production est vital pour éviter des arrêts de chaîne coûteux et garantir l'expédition des commandes

ANALYSE

Objectifs du Projet

1

Objectif 1

Identifier l'origine de la rupture de connectivité (problème physique ou logique)

2

Objectif 2

Rétablir l'attribution des adresses IP par le serveur DHCP

3

Objectif 3

Documenter l'incident pour éviter toute récidive lors des prochaines mises à jour

RÔLE

Ma Solution & Rôle

Mon périmètre d'action

Technicien support niveau 1/2 en charge du diagnostic et de la résolution

Outils utilisés

Console d'administration Firewall, Analyseur de protocoles, Invite de commandes (CMD)

La démarche adoptée

- Phase de test : Tentative de renouvellement d'IP (ipconfig /renew) et test de ping vers la passerelle
- Analyse : Identification d'un blocage des requêtes UDP (ports 67 et 68) au niveau du pare-feu
- Action : Collaboration avec l'administrateur réseau pour ajuster les règles de filtrage et autoriser à nouveau le relais DHCP (IP Helper)

RESULTAT

Le Résultat

Concrètement : Rétablissement immédiat de la connexion pour l'ensemble des équipements impactés

Opérationnel : Aucun impact prolongé sur la production grâce à une intervention rapide (moins de 30 minutes après signalement)

CONTRAINTES

Difficultés Rencontrées

Contraintes rencontrées :

- Isolement de la cause : cad distinguer si la panne provenait du matériel client, du switch ou du pare-feu
- Diagnostic à distance : Collaborer avec les équipes sur site pour effectuer les tests physiques
- Urgence : Gérer le stress lié à l'arrêt partiel d'une ligne de production

BILAN

Apports pour l'Entreprise

Réactivité opérationnelle

Minimisation du temps d'indisponibilité des outils de production

Fiabilisation de l'infrastructure

Optimisation des procédures de mise à jour des équipements de sécurité (vérification systématique des flux DHCP après update)

Satisfaction utilisateur

Rétablissement d'un environnement de travail fonctionnel pour les opérateurs logistiques

BILAN

Compétences Développées

Ce que j'ai appris :

- Analyse réseau : Compréhension approfondie du protocole DHCP et de la traversée des flux entre VLANs (IP Helper)
- Sécurité appliquée : Manipulation et compréhension des politiques de filtrage (ACL) et des logs d'un équipement de sécurité
- Méthodologie de dépannage : Adoption d'une démarche structurée par couches (Modèle OSI) pour éliminer les hypothèses une par une

Cette intervention a sollicité ma capacité à analyser un incident complexe sous pression et à appliquer une méthodologie de dépannage rigoureuse en environnement critique

Les Chartreux

CONCLUSION

Synthèse & Perspectives

Ce projet valide

Répondre aux incidents et aux demandes d’assistance et d’évolution
(Traiter des demandes concernant les services réseau et système, applicatifs)

Points forts

Efficacité du diagnostic et bonne communication avec les experts métier (Administrateur réseau)

Perspectives d'évolution

Mise en place d'un monitoring (type Zabbix ou Nagios) pour être alerté automatiquement en cas de perte de connectivité avant même le signalement par l'utilisateur

Des questions ?

Les Chartreux